

石門智繪客： AI 創意解題年度任務

資訊科技年度課程

Mission Control Metadata Panel



授課教師：黃凱揚老師



對象：三年級創造能力資賦優異學生



學年度：115

我的年度任務

「我要從生活中發現一個真實問題，
運用資料、演算法、Scratch 與 AI 協作，
做出可操作、可測試、負責任的創意原型。」



我的專題名稱：

我要幫助的使用者：

我想改善的問題：

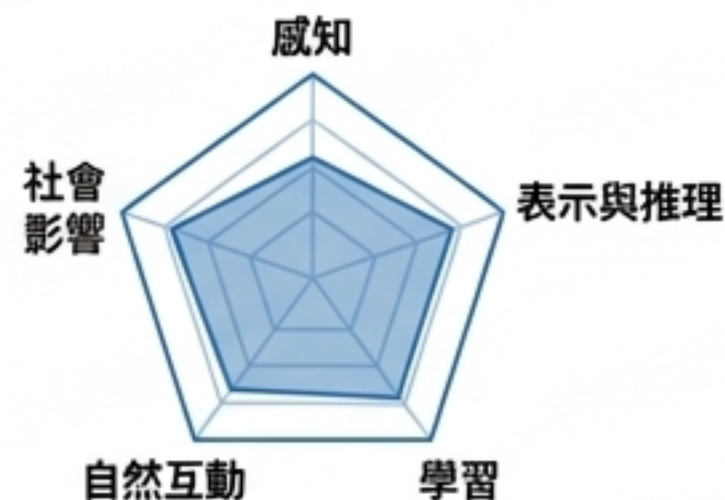
第 3 週 | AI 工具判斷卡

引起動機



哪一個比較聰明？
你判斷的證據是什麼？

學生實作



⚠️ 教師追問

追問：如果工具答錯，
它還算有智慧嗎？

👑 Boss Challenge

設計一個「看起來很聰明
但其實不是 AI」的裝置
來騙過老師！



Success Green

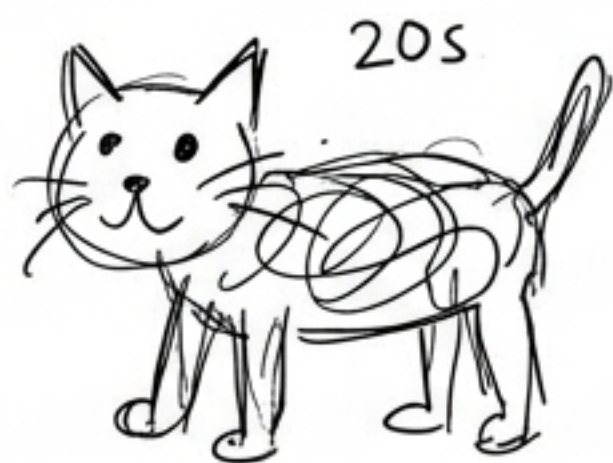
獲得【AI 工具判斷卡】

Exit Ticket

「AI 不只是 __，我判斷 AI 會看 __。」

第 6 週 | 機器學習流程圖

引起動機



少了哪些線索會變難？
為什麼機器猜得到？

學生實作

mini-dataset



建立 10 筆資料標籤。加入一筆錯誤標籤，
觀察對「預測」的破壞力。



[資料集]



[學習方法]



[預測]

⚠ 教師追問

追問：100張一模一樣的
圖片，和 20張多樣的圖
片，誰更有用？

👑 Boss Challenge

設計一筆讓機器難以決
定的「邊界案例」。



Success Green

獲得【機器學習流程圖】

Exit Ticket

「如果 AI 一直猜錯，我會先檢查 ____。」

第 9 週 | 公平資料三問

引起動機



如果資料集只有其中一種，AI 會漏掉誰？

學生實作

資料欄位名稱	資料類型	蒐集目的

不該蒐集

需同意

可蒐集

審查資料欄位，刪除不必要個資，補足遺漏案例。

⚠ 教師追問

追問：資料數量龐大就一定代表公平嗎？

👑 Boss Challenge

替資料表設計一個「偏見警報」，定義何時必須停止蒐集。



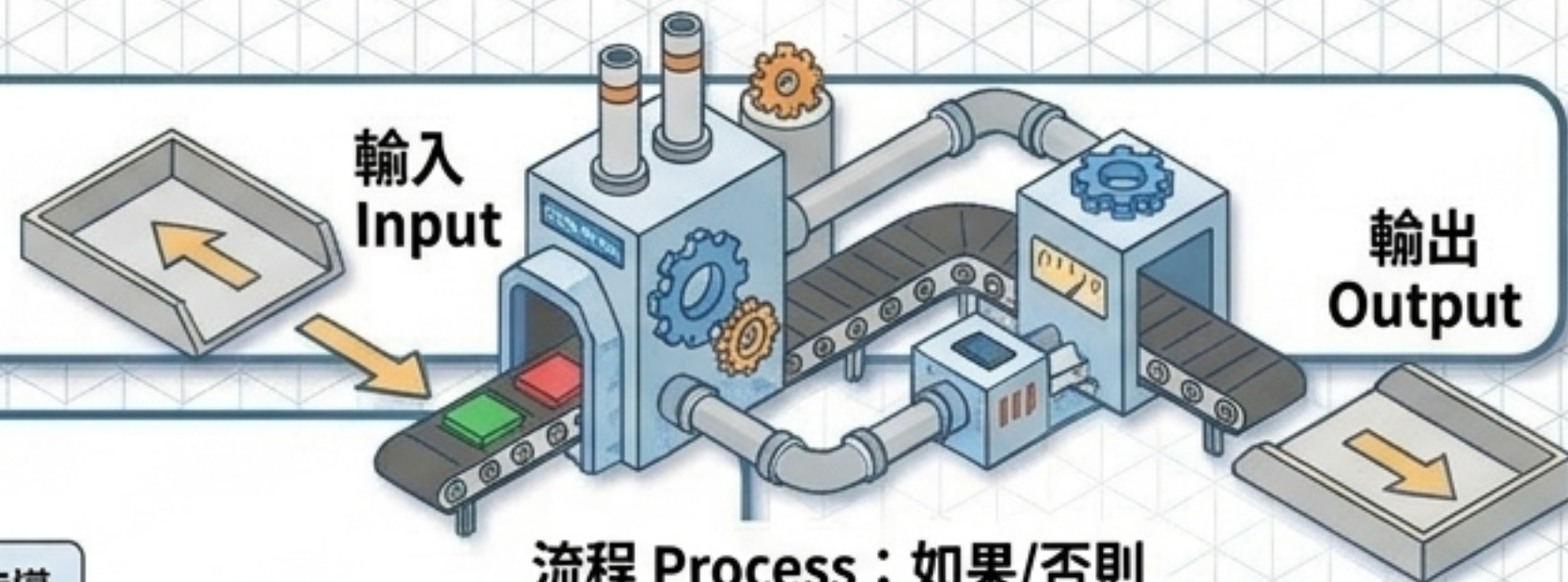
Success Green

獲得【偏見稽核與資料欄位表】

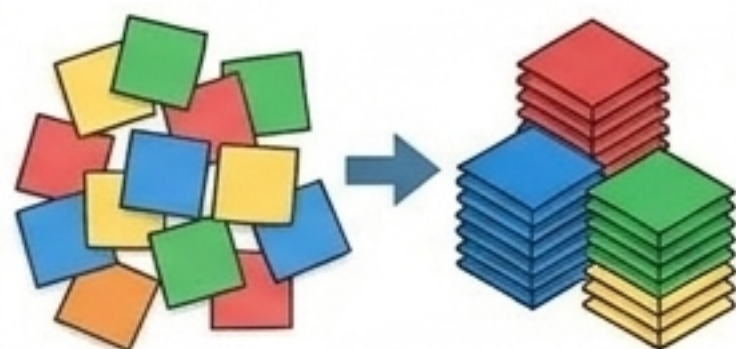
Exit Ticket

寫下「公平資料三問」(誰被看見/是否必要/標籤公平)。

第 12 週 | 輸入—流程—輸出

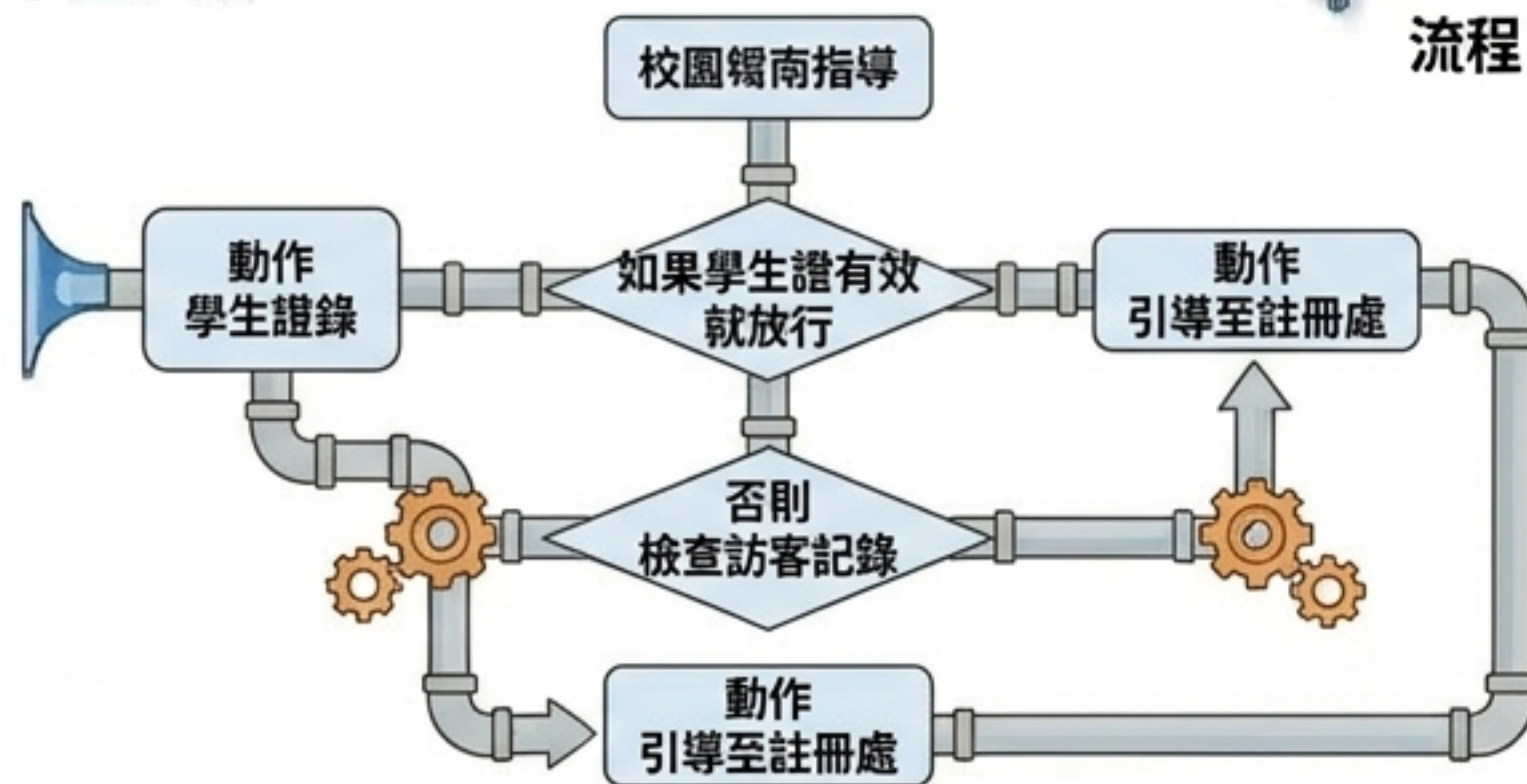


引起動機



兩分鐘內整理：混亂的便利貼！你的分類依據是什麼？

學生實作



定義輸入清單，寫出邏輯流程規則。

⚠ 教師追問

追問：如果兩個輸入條件「同時成立」，流程該怎麼走？

👑 Boss Challenge

畫出兩種不同演算法解決同一問題，比較誰更快？誰更公平？



Success Green

獲得【IPO演算法圖】

Exit Ticket

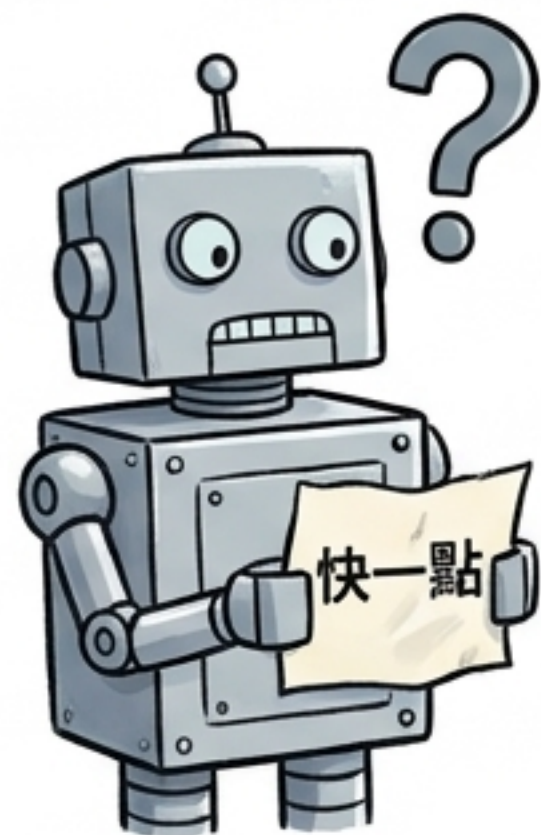
「用一句話說明演算法。」

第 15 週 | 除錯紀錄

預測
修正
再測試



執行
觀察
找錯



引起動機

當老師變成「只聽字面意思」的機器人，會發生什麼混亂？

學生實作

[預測結果]	[實際結果]	[我怎麼改]
~~~~~	<del>~~~~~</del>	~~~~~
-	<del>~~~~~</del>	~~~~~
~~~~~	<del>~~~~~</del>	~~~~~

將模糊指令改為精準步驟，在圖紙上進行模擬走查測試。



教師追問

提醒：錯誤是資訊，不是失敗！

Boss Challenge

使用「最少數量」的指令完成任務，但不能犧牲安全性。



Success Green
獲得【除錯紀錄表】

Exit Ticket

「我下次遇到錯誤會先_____。」

架構解密：機器的思考方式



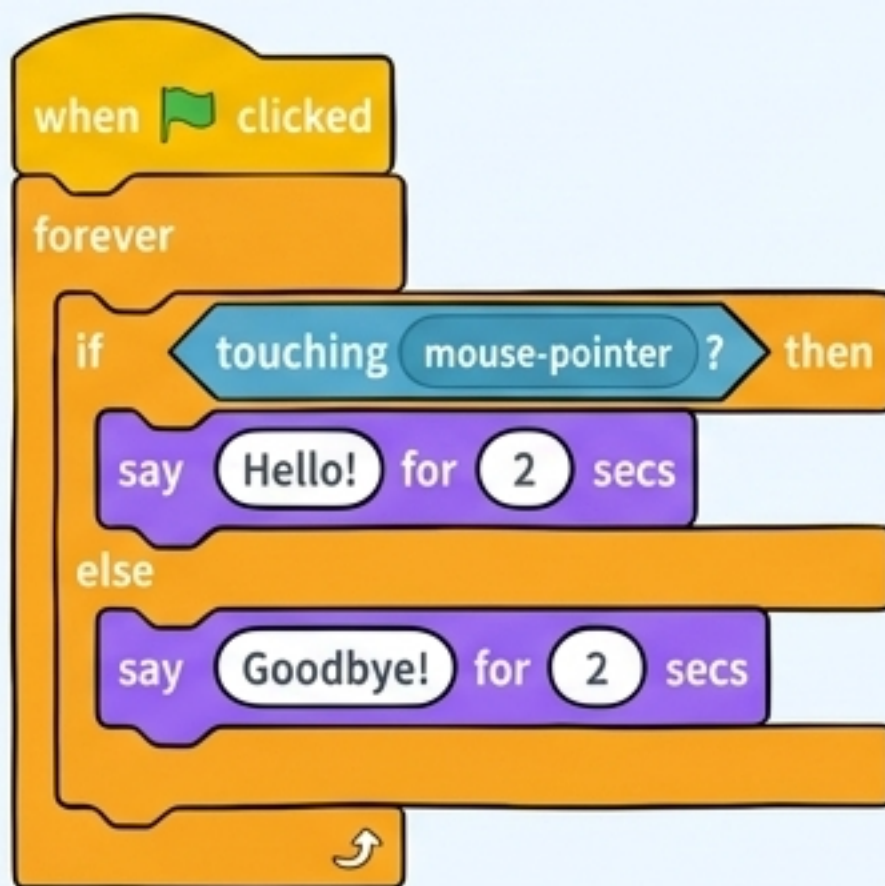
第 18 週 | Scratch 分類器

引起動機



逆向工程：猜測隱藏在動畫背後的 if/else 規則！

學生實作

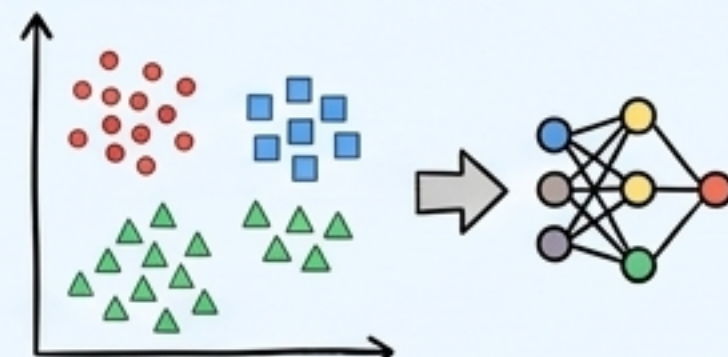


測試輸入	預期	實際	通過？
Mouse over sprite	Say 'Hello!'	Say 'Hello!'	✓
Mouse not over sprite	Say 'Goodbye!'	Say 'Goodbye!'	✓
Edge of sprite	Say 'Hello!'	Say 'Goodbye!'	✗

建立二分類互動原型
(如：安全/需提醒)，
並執行邊界測試。



[規則式 (If/Else)]



[資料驅動式]

教師追問

追問：讓使用者試用時，你如果不解釋，他們看得懂嗎？

Boss Challenge

加入「我不確定」的三分類，防止系統在證據不足時硬猜。



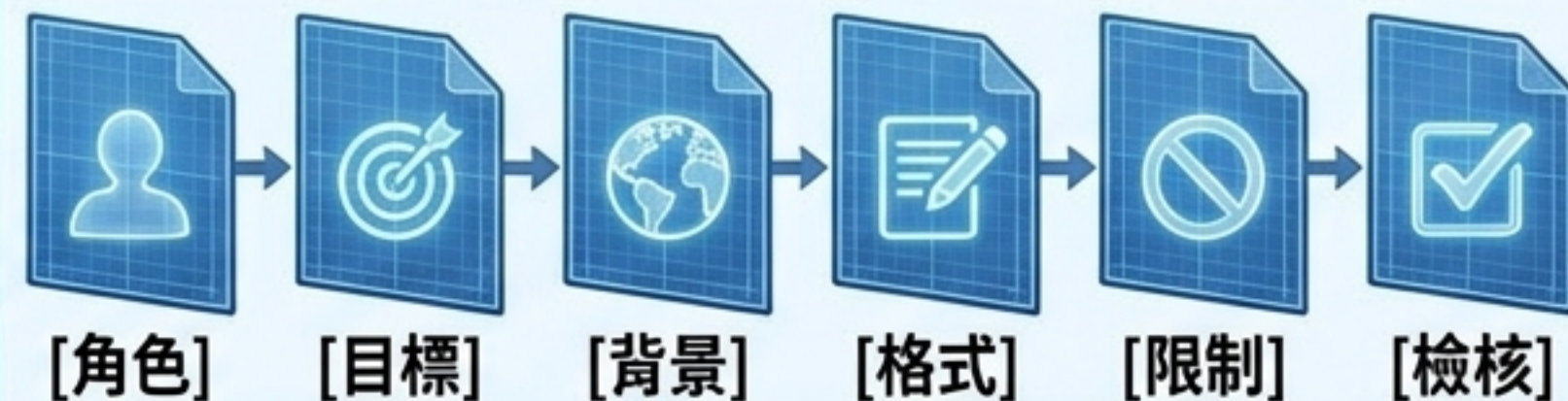
Success Green

獲得【Scratch 分類原型 v1】

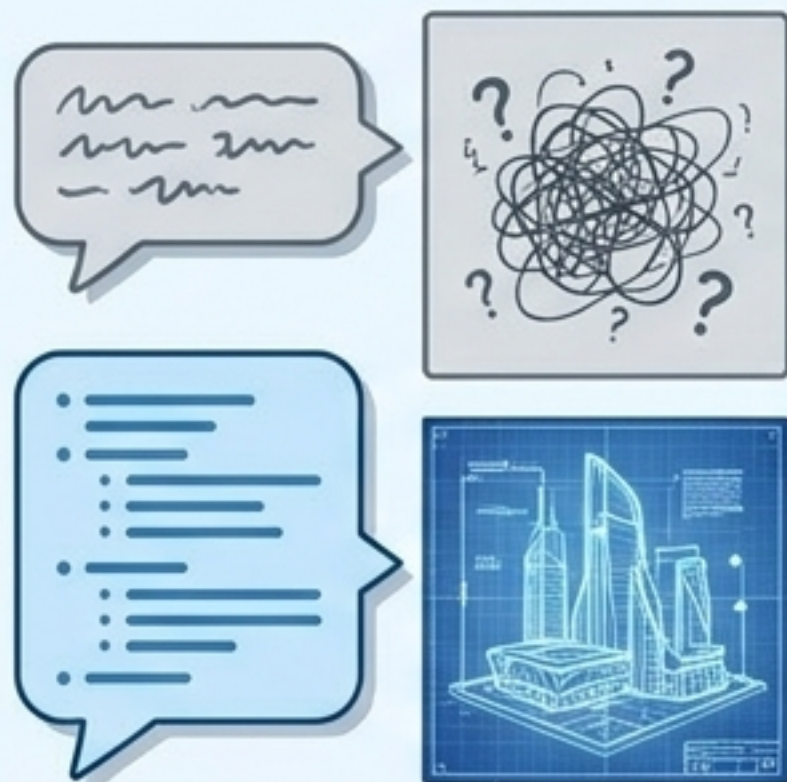


「這個作品現在會做__，還不會處理__。」

第 21 週 | 提示詞版本紀錄

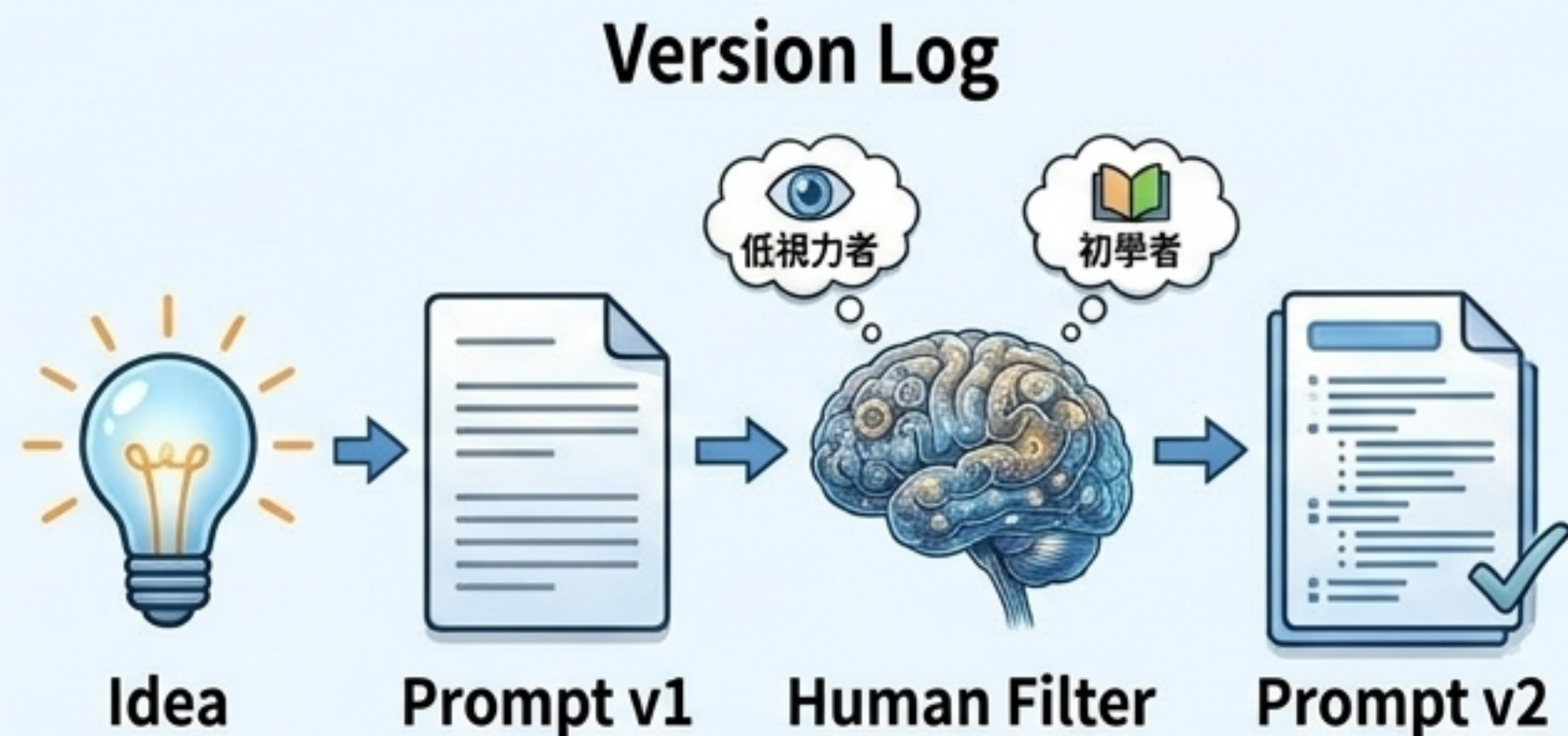


引起動機



模糊指令 vs 精準提示，
AI 的回答有何不同？

學生實作



發想原始點子，利用 AI 擴充不同使用者觀點（低視力者、初學者），完成共寫提示詞。



教師追問

追問：AI 的答案有證據嗎？還是只是說得很像真的？

Boss Challenge

設計一個「防幻覺提示」，要求 AI 標出不確定處並提供查證方向。



獲得【點子決策表】（採用/修改/捨棄）



「今天是我決定 _____，AI 幫我 _____。」

第 24 週 | AI 使用規範與專題企劃



真實



隱私



公平



責任

引起動機



倫理情境判斷：在這個情況下，誰會受到傷害？

學生實作

Project Blueprint Checklist

- ☐ 資料來源透明化
- ☒ 尊重使用者隱私
- ☒ 避免偏見與歧視
- ☒ 確保資訊正確性
- ☐ 明確標示 AI 產出
- ☒ 設定人為監控機制



勾選個人 AI 使用規範，完成專題企劃句型。



教師追問

追問：你能用 30 秒電梯簡報說服大家這是一個好題目嗎？

Boss Challenge

寫出嚴格的「不做什麼清單」，主動縮小範圍避免專題功能過載。

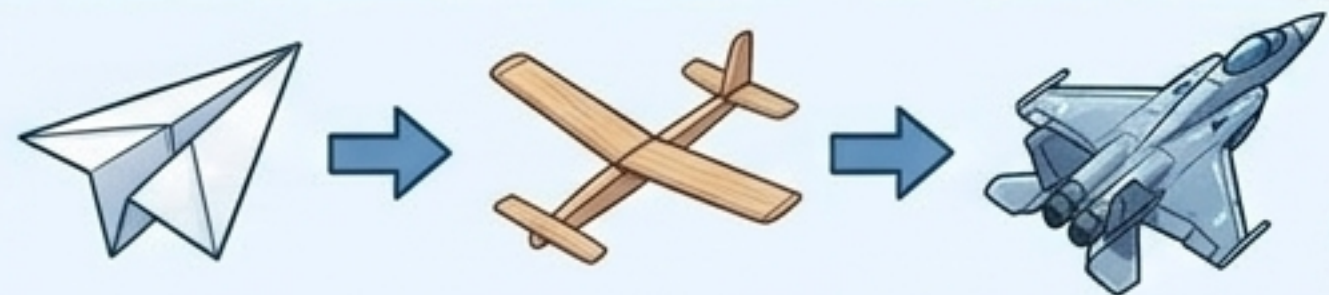


Success Green

獲得【專題企劃單】與【AI 規範承諾】



第 27 週 | 專題原型與版本紀錄



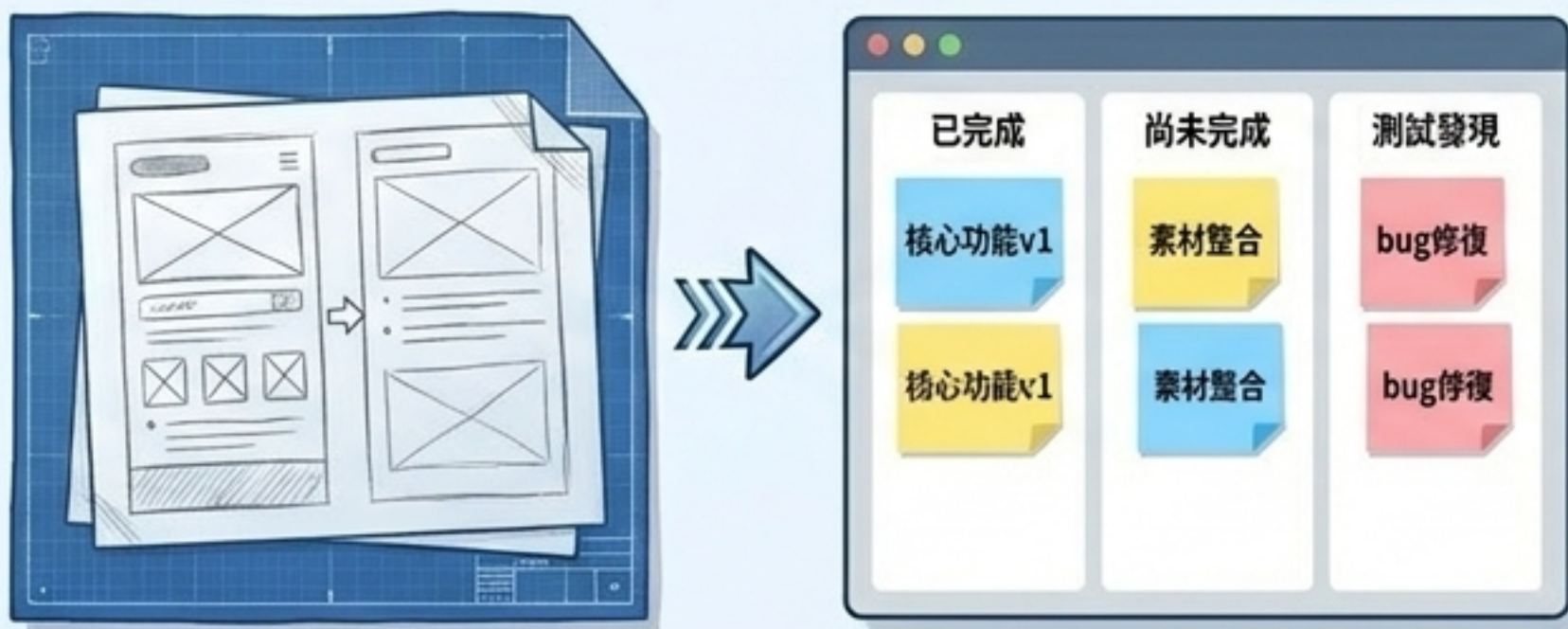
Start → Operate → Get Result

引起動機



如果今天只能完成「一個功能」來證明想法有用，那是哪一個？

學生實作



繪製介面草圖，整合自然/藝術領域素材，打造核心 MVP。



教師追問

老師不給答案階梯：只問「你預期發生什麼？卡在最小的哪個步驟？」



獲得【可操作原型 MVP (v1)】



「下一次最先修正 _____，因為 _____。」

第 30 週 | 測試與發表

Feedback
Triage



必修



可修



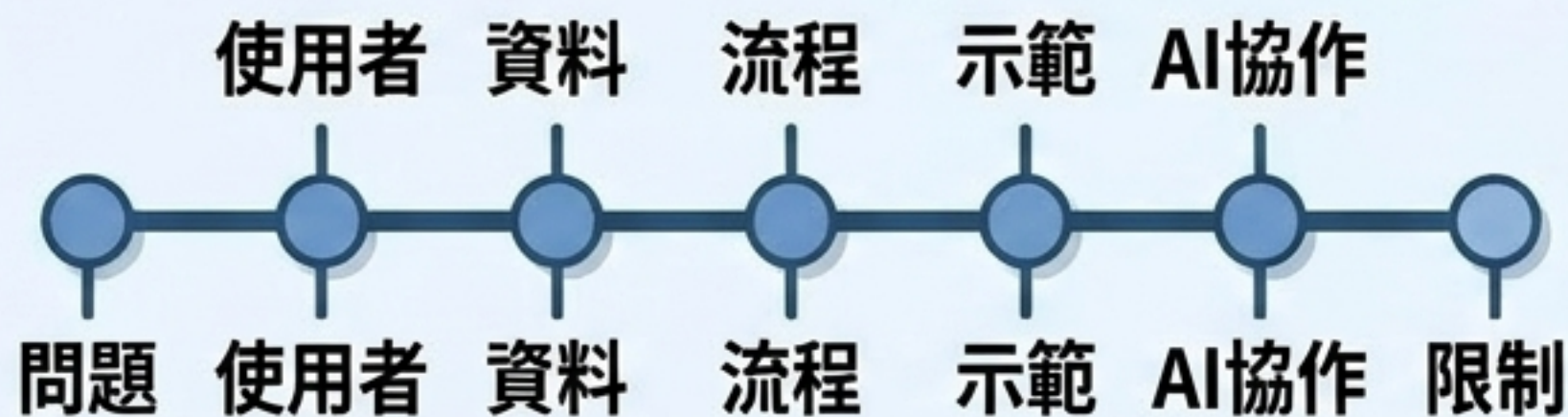
暫不修

引起動機



靜默觀察：不要教使用者怎麼用，看他們在哪裡卡住！

學生實作



根據回饋完成 v2 修正。排練 3-5 分鐘發表，進行即時操作示範。



教師追問

追問：你的作品有什麼限制？下一步還能改善什麼？



獲得【最終發表與原型 v2】



「我最有創造力的地方是_____；
如果再做一次，我會_____。」

智繪客的解題循環



結業證明與反思

115 學年度 資訊科技年度任務結業

創造能力資賦優異學生：_____

專題名稱：_____

「我從生活中發現真實問題，運用資料、演算法、Scratch 與 AI 協作，做出了可操作、可測試、負責任的創意原型。」

**MISSION
ACCOMPLISHED**

Made with ❤️ by 黃凱揚老師

石門國小智繪客計畫 (Shimen Elementary School Smart Creator Program)